# Hållfasthetslära (grundkurs)

fö ① & ②

Belastning → Deformation. För mycket → Går sönder!

Mekanik + Material + Geometri (mha matematik)

Krafter & moment. Spänningar } Samband mellan dessa: { Förskjutningar, rotationer. Töjningar i mtrl.

Material, strukturer, komponenter

## Tre styrande principer (i hållf)

**Jämvikt:** { Yttre krafter & moment; Inre snittkrafter & -moment; Spänningar i materialet } Globalt, för varje del, i varje punkt

**Kompatibilitet:** { Det passar ihop; Geometri & kinematik } Förskjutn & rotation; Töjningar i mtrl.

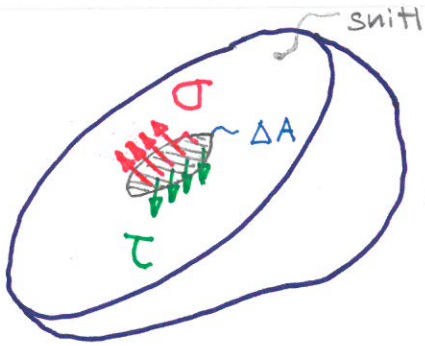
**Konstitutivt samband:** (materialbeteende) { Samband mellan mtrls påkänning ($\sigma, \tau$) och deformationer ($\varepsilon, \gamma$) }

---

**Spänningar (två typer):** $\frac{\text{Kraft}}{\text{areaenh.}}$ $\left[\frac{N}{m^2} = Pa\ ;\ MPa = \frac{N}{mm^2}\right]$

1) Normalspänningar - $\sigma$
   Vinkelräta mot, ut från
2) Skjuvspänningar - $\tau$
   längs/parallella med

} snittyta:

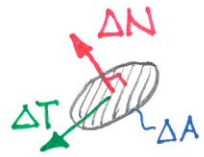


Spänningar i en punkt

$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta N}{\Delta A}$$

$$\tau = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta T}{\Delta A}$$

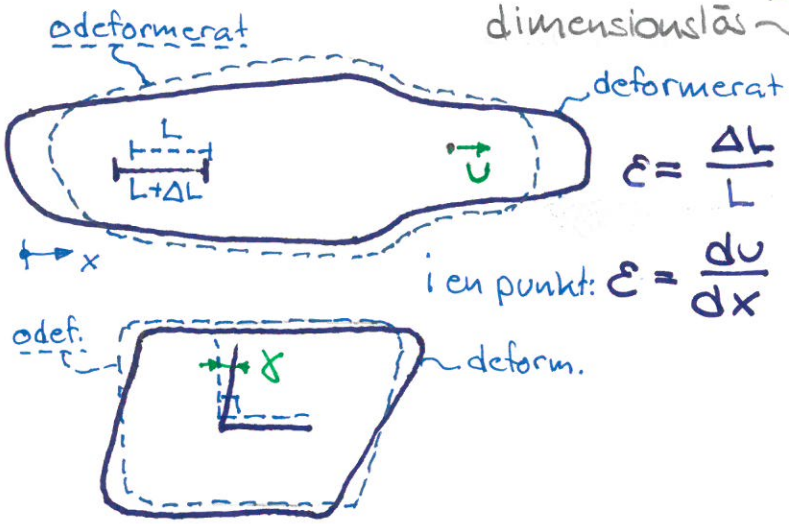
Överförda krafter genom $\Delta A$, dvs resultanter




---

## Töjningar, mått på mtrls. deformation (två typer): [1]

dimensionslös




1) Normaltöjning - $\varepsilon$

Relativ längdändring

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$

i en punkt: $\varepsilon = \frac{du}{dx}$

2) Skjuvning (töj) - $\gamma$

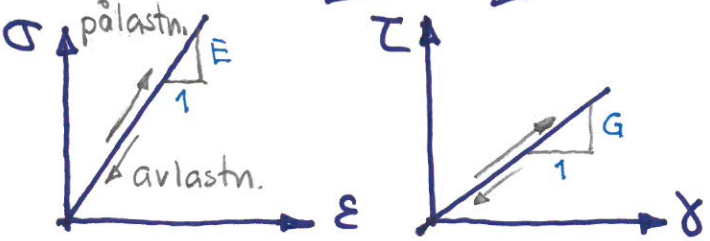
Minskn. av rät vinkel (i radianer)

---

## Konstitutivt samband (materialbeteende)

Samband mellan spänningar & töjningar (fr. experiment)

Hookes lag: Linjärt elastiskt material (mtrl. modell)




$\sigma = E \cdot \varepsilon$ $\quad$ $\tau = G \cdot \gamma$

Materials styvhet (lutning):

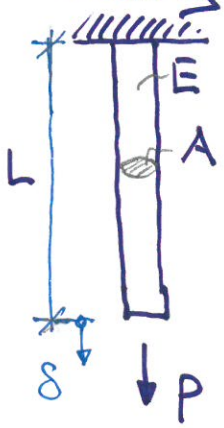
E - Elasticitetsmodul $\left[\frac{N}{m^2}\right]$ Pa (GPa)

G - Skjuvmodul

(med $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ $\nu$ - Poissons el. tvärkontraktions tal)

---

## Stång:




Stångkraft: $N = P$

spänning: $\sigma = N/A$

} Jämvikt

Töjning: $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{EA}$ mha konstitutivt samband

Förlängning: $\delta = L \cdot \varepsilon = \frac{PL}{EA}$ mha kompatibilitet

$\delta = \frac{PL}{EA}$ eller $P = \frac{EA}{L} \cdot \delta$ (jfr $F = k \cdot x$ 'fjäder')